

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Алгоритмы, технологии и инструментальные средства обработки изображений
и видеопоследовательностей**

Подписано электронной подписью:

Г. Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Н. Ш. Хусаинов, к.т.н., доцент, зав. кафедрой математического обеспечения и применения ЭВМ ИКТИБ ЮФУ

В. Н. Лутай, к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ ИКТИБ ЮФУ

С. А. Кучеров, к.т.н., доцент кафедры САиТ ИКТИБ ЮФУ

А.А. Целых, к.т.н., доцент, доцент каф. ИАСБ им. Л.С. Берштейна ИКТИБ ЮФУ

Программа одобрена на заседании кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ
Института компьютерных технологий и информационной безопасности

6 июня 2025 г., протокол № 7

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	8
IV. Содержание и структура дисциплины	11
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _3_ семестра очной формы обучения.....	11
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	17
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки.....	21
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	25
5.1. Основная литература	25
5.2. Дополнительная литература.....	25
5.3. Периодические издания	25
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	26
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	26
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	28
VIII. Фонд оценочных средств.....	30
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	30
8.2. Контрольная работа № 1 (тестирование)	30
8.3. Контрольная работа №1 (тестирование)	31
8.4. Контрольная работа № 2 (тестирование)	Ошибка! Закладка не определена.
8.5. Контрольная работа № 2 (тестирование)	Ошибка! Закладка не определена.
8.6. Лабораторная работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	Ошибка! Закладка не определена.
8.7. Лабораторная работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	Ошибка! Закладка не определена.
8.8. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 7...	Ошибка! Закладка не определена.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области классических и современных алгоритмов обработки изображений и видеопоследовательностей в контексте задач компьютерного зрения;
- овладение методами имплементации известных алгоритмов и архитектур, применяемых в системах компьютерного зрения, включая методы обработки изображений, детекции, трекинга и анализа видеопотоков;
- развитие навыков построения пайплайнов обработки данных, включая предварительную обработку, реализацию алгоритмов, визуализацию результатов и оценку качества решений на видеоданных;
- формирование умений разрабатывать и внедрять сервисы компьютерного зрения, начиная от прототипа (MVP) до развёртывания в продуктивной среде, с применением инструментальных средств и современных фреймворков.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение фундаментальных принципов цифровой обработки изображений;
- освоение алгоритмов обработки видеопоследовательностей;
- изучение архитектурных и алгоритмических подходов к решению прикладных задач компьютерного зрения;
- приобретение навыков использования инструментальных средств и библиотек;
- формирование практических навыков работы с реальными видеоданными;
- разработка фрагментов и компонентов систем видеоаналитики, ориентированных на внедрение в прикладные и производственные задачи;
- оценка качества работы алгоритмов и систем CV, включая подбор метрик, проведение экспериментов, анализ результатов, оформление отчётности;

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы и входит в модуль вариативной профессиональной компетенции по компьютерному зрению: Вариативный трек ML Engineer.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Высшая математика	Знания: – основные понятия математики и математические методы описания объектов; – основы дифференцирования и интегрирования, их геометрический смысл (в контексте анализа функций); – метод наименьших квадратов для аппроксимации данных; – принципы построения вероятностных моделей и оценки их параметров; – методы анализа случайных процессов и стохастических величин, применяемые в задачах искусственного интеллекта.
	Умения: – применять математические концепции к решению практических задач; – работать с матричными методами; – анализировать многомерные функции: находить экстремумы и исследовать свойства; – применять методы математической статистики для анализа данных, проверки гипотез и оценки параметров моделей; – проводить оценку неопределённости и устойчивости моделей ИИ на основе вероятностного подхода.

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Навыки: – решения задач с помощью алгоритмов и математического анализа; – работы с данными и их визуализация в контексте математических моделей; – анализом данных с использованием метода наименьших квадратов; – построения и интерпретации вероятностных и статистических моделей данных; – применения аппарата теории вероятностей и теории информации в разработке и исследовании алгоритмов ИИ; – практическими приёмами интеграции вероятностных методов в процесс проектирования и оптимизации моделей машинного обучения.
Дискретная математика	Знания: – теоретических основ теории множеств, математической логики, теории графов и комбинаторики для понимания естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.
	Умения: – применять методы базовый инструментарий теории множеств, математической логики, теории графов, булевой алгебры, элементов комбинаторики для проведения анализа естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; – применять основные понятия, характеристики и алгоритмы теории графов для решения сложных задач ИИ, в том числе для анализа структуры нейронных сетей.
	Навыки: – проведения анализа естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности с помощью базового инструментария теории множеств, математической логики, теории графов и комбинаторики; – владения базовым инструментарием теории графов для решения сложных задач ИИ и разработки новых алгоритмов.
Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение	Знания: – истории развития и основ искусственного интеллекта; – сферы применения, этические и правовые аспекты применения ГИИ; – базовых методов и инструментов ГИИ; – принципы работы современных технологий искусственного интеллекта.
	Умения: – решать практические и исследовательские задачи образовательной и профессиональной деятельности с применением методов и технологий генеративного искусственного интеллекта; – формировать запросы на естественных языках при работе с прикладными программными средствами, поддерживающими использование генеративного искусственного интеллекта.
	Навыки: – применения методов и технологий искусственного интеллекта для решения задач образовательной и профессиональной деятельности с учетом правовых и этических аспектов.

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Python для научных вычислений и машинного обучения	Знания: – основные библиотек Python для научных вычислений (NumPy, SciPy, Pandas) и визуализации данных (Matplotlib, Seaborn); – принципов работы алгоритмов машинного обучения (линейные модели, ансамбли, нейронные сети); – методов предобработки данных (нормализация, обработка пропусков, кодирование категориальных признаков); – метрик оценки качества моделей (accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MSE); – основных фреймворков для глубокого обучения (TensorFlow/Keras, PyTorch). Умения: – загружать, обрабатывать и анализировать данные с использованием Pandas и NumPy; – строить визуализации для анализа данных и интерпретации результатов; – реализовывать модели машинного обучения с использованием Scikit-learn; – обучать и настраивать нейронные сети с помощью TensorFlow/PyTorch; – оценивать качество моделей, выбирать оптимальные гиперпараметры; – работать с реальными датасетами (включая текстовые и изображения). Навыки: – разработки скриптов на Python для автоматизации обработки данных; – отладки и оптимизации кода ML-моделей; – решения задач классификации, регрессии и кластеризации; – работы с Jupyter Notebook, Google Colab, IDE (PyCharm, VS Code).
Алгоритмизация и программирование	Знания: – типовых алгоритмы и структуры данных; – принципов создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных. Умения: – оформлять элементы программной документации в соответствии с требованиями государственных и локальных нормативных документов. Навыки: – оформления отчетов по создаваемым алгоритмам и программам.
Алгоритмы и структуры данных	Знания: – типовых структур данных; – базовых алгоритмов обработки данных; – методов построения и анализа алгоритмов; Умения: – выбирать наиболее подходящие структуры и алгоритмы для решения конкретных задач; – разрабатывать алгоритмы решения задач; – оценивать трудоемкость алгоритмов. Навыки: – использования типовых структур и базовых алгоритмов при решении задач.

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Объектно-ориентированное программирование	Знания: – принципы создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C++/C#; – основные принципы и синтаксические особенности ООП в Python; – современные экосистемы и библиотеки Python для научных и аналитических вычислений (NumPy, Pandas, SciPy) и визуализации данных.
	Умения: – использовать принципы структурного и объектного подхода для создания программ; – разрабатывать объектно-ориентированные приложения на Python различного уровня сложности; – выбирать и обосновывать выбор инструментов и библиотек Python для решения прикладных задач в области ИИ и визуализации.
	Навыки: – использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; – навыками использования современной среды разработки для отладки программного кода; – интеграции объектно-ориентированных решений на Python с библиотеками ИИ и анализа данных; – выбора и настройки среды разработки для прикладных ИИ-проектов (Jupyter, VS Code, PyCharm и др.).

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- прохождении учебных и производственных практик;
- реализации проектов НИР и стартапов в рамках программ университета;
- выполнении ВКР по тематике анализа изображений и видео.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
DL-3. Способен применять и (или) разрабатывать алгоритмы, методы и технологии компьютерного зрения	DL-3.1. Применяет (проводя выбор и эксперименты) известные алгоритмы и библиотеки компьютерного зрения, предобученные глубокие нейросетевые модели для прикладных задач анализа изображений и видеопотока, при необходимости дообучая и валидируя на собственных наборах данных	Знания: — принципов цифровой обработки изображений; — математических основ анализа движения: разностные методы, оптический поток (Lucas–Kanade, Farneback), трекинг; — методов детекции и описания признаков (Harris, FAST, ORB), регистрации изображений; — алгоритмов стабилизации видеопоследовательностей; — семейств моделей detection/segmentation (YOLO, SSD, U-Net, Mask R-CNN); — методов transfer learning и fine-tuning предобученных моделей; — инструментов и библиотек для CV и DL : OpenCV, Pillow, NumPy, SciPy, PyTorch/TensorFlow, ONNX, torchvision, ultralytics, huggingface hub; — метрик для изображений (PSNR, SSIM, IoU), для детекции и сегментации (mAP), для трекинга (MOTA, MOTP); — принципов валидации, разделения данных, аугментации.
		Умения: — выбирать и применять алгоритмы CV в реальных задачах; — работать с видеопотоком и изображениями; — использовать предобученные модели глубокого обучения; — выполнять fine-tuning предобученных моделей на собственном датасете; — проводить валидацию и интерпретировать результаты; — анализировать ошибки и причины неудачных случаев.
		Навыки: — владения инструментами разработки CV-систем; — анализа и обработки реальных данных; — интеграции ML-и CV-алгоритмов; — оценки компромиссов между точностью, скоростью, сложностью; — выбора оптимальной библиотеки и модели для конкретной задачи.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	DL-3.2. Определяет стек технологий, методов и алгоритмов для построения продуктов с компьютерным зрением (системы видеоаналитики, поисковые системы по изображениям и т.д.)	Знания: – основ архитектуры и компонентов CV-систем; – алгоритмов и методов для построения прикладных CV-решений; – библиотек CV: OpenCV, scikit-image, FFmpeg, GStreamer; – фреймворков DL: PyTorch, TensorFlow; – средств оптимизации и экспорта моделей: ONNX, TensorRT; – инструментов для работы с видео: кодеки, форматы, пайплайны; – принципов выбора технологий для CV; – стандартов разработки ML/CV-систем. Умения: – анализировать прикладную задачу и формировать требования; – выбирать стек технологий под конкретный тип CV-продукта; – оценивать применимость методов и инструментов; – составлять структуру CV-системы; – документировать выбранный стек и архитектуру решения. Навыки: – инженерного анализа CV-задач; – подбора технологий; – проектирования архитектуры CV-продукта.
	DL-3.3. Имплементирует известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных, строит пайплайны обучения моделей и развертывания сервисов компьютерного зрения в продуктивной среде	Знания: – классических методов обработки изображений (фильтрация, морфология, выделение контуров, признаки); – методов анализа видео: фоновое вычитание, трекинг, оптический поток; – алгоритмов стабилизации, регистрации и обработки последовательностей; – архитектур глубоких сетей для CV: CNN, encoder–decoder, модели для detection (YOLO, SSD, Faster R-CNN), для segmentation (U-Net, Mask R-CNN); – моделей для видеоаналитики (3D-CNN, SlowFast, ConvLSTM, трекинг-модели); – принципов построения ML/CV-пайплайнов; – структур датасетов для CV (COCO, VOC, custom-datasets); – инструментов разработки и развёртывания CV-систем: OpenCV, PyTorch/TensorFlow, torchvision/ultralytics, ONNX Runtime, TensorRT, REST API; – принципов тестирования и перехода от MVP к продукту.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: — применять классические и ML-методы к реальным изображениям и видеопотокам; — адаптировать алгоритмы под особенности данных (шум, движение, освещение); — запускать предобученные модели, выполнять inference; — выполнять training / fine-tuning моделей на собственных данных; — сохранять и экспортировать модели для использования в приложениях; — создавать пайплайны машинного обучения для CV; — разрабатывать пайплайны inference и интеграции моделей. Навыки: — использования библиотек OpenCV, PyTorch/TensorFlow; — обработки видео в real-time режиме; — проектирования кода под модульность и расширяемость; — создания end-to-end пайплайнов для CV; — работы с большими наборами изображений и видеозаписей; — оптимизации и настройки моделей; — инженерии ML-систем; — оформления и документирования решений.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
в том числе: в 6 семестре 2 зачётные единицы, 72 часа из них 4 часа лекций, 32 часа практики, 36 часов - самостоятельная работа студента;
в 7 семестре 3 зачётные единицы, 108 часов из них 12 часов лекций, 24 часа практики, 72 часа - самостоятельная работа студента.
Форма промежуточной аттестации в 6 и 7 семестрах: дифференцированный зачёт

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6,7 семестров очной формы обучения

4.1.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы цифровой обработки изображений										
1	Тема 1. Введение в компьютерное зрение. Цифровое изображение. Вопросы: цели и задачи компьютерного зрения; структура цифрового изображения, пиксели, каналы, цветовые модели; типы изображений, шумы, глубина цвета; обзор инструментов: Python, OpenCV.	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–
2	Тема 2. Работа с изображениями, преобразования форматов. Вопросы: чтение/запись изображений; преобразования масштабирования, поворота, обрезки; визуализация результатов.	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
3	Тема 3. Гистограммы и методы управления яркостью. Вопросы: построение гистограмм; выравнивание яркости; локальная коррекция контраста.	—	2	—	—	2	Проектный семинар	—	—	—
4	Тема 4. Пространственная фильтрация изображений. Вопросы: свёртки, линейные фильтры; размытие (box, Gaussian), повышение резкости; подавление шумов.	—	2	—	—	2	Проектный семинар	—	—	—
5	Тема 5. Реализация линейных фильтров. Вопросы: гауссов фильтр; фильтр повышения резкости; сравнение эффективности фильтрации.	—	2	—	—	2	Проектный семинар	—	—	—
6	Тема 6. Нелинейные методы фильтрации. Вопросы: медианный, билатеральный и адаптивный фильтры; работа с изображениями, искажёнными шумами.	—	2	—	—	2	Проектный семинар	—	—	—
7	Тема 7. Частотная обработка изображений. Вопросы: ДПФ, спектр изображения; НЧ/ВЧ фильтрация; фильтры Гаусса и Баттерворта.	—	2	—	—	2	Проектный семинар	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
8	Тема 8. Частотные методы обработки. Вопросы: вычисление частотного спектра; удаление шума в частотной области.	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
9	Тема 9. Морфологические операции. Вопросы: эрозия, дилатация, opening, closing; морфология серых изображений.	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
Модуль 2. Выделение признаков и анализ структуры изображения										
10	Тема 10. Выделение границ и углов. Вопросы: операторы Sobel, Scharr, Laplacian; детектор Canny; признаки углов: Harris и Shi–Tomasi.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
11	Тема 11. Выделение контуров и границ. Вопросы: реализация операторов; постобработка границ.	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
12	Тема 12. Выделение углов и ключевых точек. Вопросы: Harris, Shi–Tomasi; оценка устойчивости.	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
13	Тема 13. Harris, Shi–Tomasi; оценка устойчивости. Вопросы: ORB, BRISK; матчеры: BFMatcher, FLANN.	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
14	Тема 14. Регистрация изображений. Вопросы: аффинные и проективные преобразования; RANSAC; сшивка изображений.	—	2	—	—	2	Проектный семинар	—	—	
15	Тема 15. Основы сегментации изображений. Вопросы: пороговая сегментация (Otsu); Кластеризация (k-means).	—	2	—	—	2	Проектный семинар	—	—	
16	Тема 16. Интеграция методов обработки изображений. Вопросы: создание пайплайна обработки изображения; подготовка к защите мини-проекта.	—	6	—	—	4	Проектный семинар	Итоговое практическое задание	Подготовка и защита отчета по циклу практических заданий	
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого часов		4	32			36		—	100	

4.1.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 7 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 3. Анализ видеопоследовательностей и трекинг объектов										

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
17	Тема 17. Основы видеоаналитики. Структура видеопотока. Вопросы: кадры, FPS, кодеки; OpenCV VideoCapture.	2	–	–	–	8	Информационная лекция	–	–	–
18	Тема 18. Обработка видеопотоков. Вопросы: извлечение кадров; предобработка.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	
19	Тема 19. Методы обнаружения движения. Вопросы: разностные методы; Background subtraction (MOG, KNN).	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–
20	Тема 20. Фоновое вычитание. Вопросы: реализация MOG2, KNN; анализ сцены.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
21	Тема 21. Оптический поток. Вопросы: Lucas–Kanade; Farneback.	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–
22	Тема 22. Оптический поток и визуализация. Вопросы: Dense flow; Sparse flow.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
23	Тема 23. Трекинг объектов. Вопросы: KLT tracker; Meanshift/Camshift; основы фильтра Калмана.	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
24	Тема 24. Реализация трекинга объектов. Вопросы: трекинг одиночного объекта; трекинг множества объектов.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
Модуль 4. Пайплайны и сервисы компьютерного зрения										
25	Тема 25. Пайплайны машинного обучения для CV. Вопросы: структура: данные, обучение, валидация, инференс; аугментации.	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–
26	Тема 26. Построение пайплайна анализа видео. Вопросы: сбор данных; предобработка; интеграция нескольких методов.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
27	Тема 27. Инференс моделей CV и оптимизация. Вопросы: ONNX, TensorRT; FPS/latency.	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–
28	Тема 28. Оптимизация пайплайна. Вопросы: ускорение обработки; реализация «умного» видеоанализа.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
29	Тема 29. Развёртывание сервисов CV. Вопросы: FastAPI / Flask; Docker; архитектура CV-сервиса.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
30	Тема 30. Создание сервиса анализа видео. Вопросы: реализация REST API; интеграция CV-модуля.	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
31	Тема 31. Production-подходы в CV. Вопросы: тестирование; логирование; модульность.	–	2	–	–	4	Проектный семинар			
32	Тема 32. Итоговый проект: система анализа видео. Вопросы: защита проектов; разбор ошибок; подготовка документации.	–	6	–	–	8	Проектный семинар	Итоговое практическое задание	Подготовка и защита отчета по циклу практических заданий	100
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		–	–	–	–	–		–	–	–
Итого часов		12	24			72		–		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Основы цифровой обработки изображений						

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
1	Тема 1. Введение в компьютерное зрение. Цифровое изображение. Вопросы: обзор литературы, установка ПО.	6	1–2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
2	Тема 2. Работа с изображениями, преобразования форматов. Вопросы: упражнения на загрузку, преобразование изображений.	6	1–2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	2	[1] – [19]
3	Тема 3. Гистограммы и методы управления яркостью. Вопросы: анализ гистограмм, создание отчёта.	6	3–4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	2	[1] – [19]
4	Тема 4. Пространственная фильтрация изображений. Вопросы: реализация алгоритмов вручную.	6	3–4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	2	[1] – [19]
5	Тема 5. Реализация линейных фильтров. Вопросы: реализация алгоритмов вручную.	6	5–6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	2	[1] – [19]
6	Тема 6. Нелинейные методы фильтрации. Вопросы: отчёт по качеству фильтрации.	6	5–6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	2	[1] – [19]
7	Тема 7. Частотная обработка изображений. Вопросы: эксперимент с фильтрами.	6	7–8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	2	[1] – [19]
8	Тема 8. Частотные методы обработки. Вопросы: эксперимент с фильтрами.	6	7–8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	2	[1] – [19]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
17	Тема 17. Основы видеоаналитики. Структура видеопотока. Вопросы: : работа с видеопотоками.	7	1–2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	8	[1] – [19]
18	Тема 18. Обработка видеопотоков. Вопросы: разработка пайплайна чтения видео.	7	1–2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
19	Тема 19. Методы обнаружения движения. Вопросы: анализ методов.	7	3–4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
20	Тема 20. Фоновое вычитание. Вопросы: анализ алгоритмов.	7	3–4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
21	Тема 21. Оптический поток. Вопросы: исследование движущихся объектов.	7	5–6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
22	Тема 22. Оптический поток и визуализация. Вопросы: исследование движущихся объектов.	7	5–6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
23	Тема 23. Трекинг объектов. Вопросы: кейс-анализ видеотрассировки.	7	7–8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
24	Тема 24. Реализация трекинга объектов. Вопросы: кейс-анализ видеотрассировки.	7	7–8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
Модуль 4. Пайплайны и сервисы компьютерного зрения						
25	Тема 25. Пайплайны машинного обучения для CV. Вопросы: сбор датасета.	7	9–10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
26	Тема 26. Построение пайплайна анализа видео. Вопросы: сбор датасета.	7	9–10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
27	Тема 27. Инференс моделей CV и оптимизация. Вопросы: отчёт по оптимизации.	7	11–12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
28	Тема 28. Оптимизация пайплайна. Вопросы: отчёт по оптимизации.	7	11–12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
29	Тема 29. Развёртывание сервисов CV. Вопросы: подготовка итогового проекта.	7	13–14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
30	Тема 30. Создание сервиса анализа видео. Вопросы: подготовка итогового проекта.	7	13–14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
31	Тема 31. Production-подходы в CV. Вопросы: итоговый отчёт.	7	13–14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – выполнение практического задания.	4	[1] – [19]
32	Тема 32. Итоговый проект: система анализа видео. Вопросы итоговый отчёт.	7	15–18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчётов по проекту; – подготовка к защите проекта.	8	[1] – [19]
Всего по семестру 7 трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					72	
Подготовка к экзамену (для дисциплин с экзаменом)						
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Работа с изображениями, преобразования форматов.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская	ЮФУ	2

			лабораторная работа		
2.	Гистограммы и методы управления яркостью.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
3.	Пространственная фильтрация изображений.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
4.	Реализация линейных фильтров.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
5.	Нелинейные методы фильтрации.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
6.	Частотная обработка изображений.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
7.	Частотные методы обработки.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
8.	Морфологические операции.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
9.	Выделение контуров и границ.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
10.	Выделение углов и ключевых точек.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2

11.	Harris, Shi–Tomasi; оценка устойчивости.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
12.	Регистрация изображений.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
13.	Основы сегментации изображений.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
14.	Интеграция методов обработки изображений.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	6
15.	Обработка видеопотоков.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
16.	Фоновое вычитание.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
17.	Оптический поток и визуализация.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
18.	Реализация трекинга объектов.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
19.	Построение пайплайна анализа видео.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
20.	Оптимизация пайплайна.	Практическое занятие	Учебно-исследовательская	ЮФУ	2

			лабораторная работа		
21.	Развёртывание сервисов CV.	Практическое занятие	Учебно- исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
22.	Создание сервиса анализа видео.	Практическое занятие	Учебно- исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
23.	Production-подходы в CV.	Практическое занятие	Учебно- исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
24	Итоговый проект: система анализа видео.	Практическое занятие		ЮФУ	6
ИТОГО:					56

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — 4-е изд. — Нью-Йорк : Pearson, 2018. — 1168 с.
2. Шзелиски, Р. Компьютерное зрение: алгоритмы и приложения / Р. Шзелиски. — 2-е изд. — Лондон : Springer, 2022. — 1200 с.
3. Брадски, Г. Изучаем OpenCV 4. Компьютерное зрение на C++ с библиотекой OpenCV / Г. Брадски, А. Келлер. — Севастопол : O'Reilly Media, 2020. — 580 с.
4. Никсон, М. Выделение признаков и обработка изображений для компьютерного зрения / М. Никсон, А. Агуадо. — 4-е изд. — Лондон : Academic Press, 2019. — 650 с.
5. Трукко, Э. Введение в трёхмерное компьютерное зрение / Э. Трукко, А. Верри. — Нью-Джерси : Prentice Hall, 1998. — 344 с.
6. Форсайт, Д. Современное компьютерное зрение : учебное пособие / Д. Форсайт, Ж. Понс. — 2-е изд. — Нью-Йорк : Pearson, 2012. — 792 с.
7. Гудфеллоу, И. Глубокое обучение / И. Гудфеллоу, Й. Бенджио, А. Курвиль. — Кембридж : MIT Press, 2016. — 800 с.

5.2. Дополнительная литература

8. Принс, С. Компьютерное зрение. Модели и алгоритмы / С. Принс. — Кембридж : Cambridge University Press, 2012. — 508 с.
9. Хастие, Т. Статистическое обучение. Пер. с англ. / Т. Хастие, Р. Тибширани, Дж. Фридман. — Нью-Йорк : Springer, 2009. — 745 с.
10. Бишоп, К. Распознавание образов и машинное обучение / К. Бишоп. — Нью-Йорк : Springer, 2006. — 738 с.
11. Ричард С. Зельски. Компьютерное зрение: классические алгоритмы и глубокое обучение / Р. С. Зельски, А. Ферг. — Бостон : MIT Press, 2023. — 640 с.
12. Лекун, Я. Глубинное обучение и распознавание изображений / Я. Лекун, К. Фальман, Д. Танья. — Париж : Elsevier, 2019. — 520 с.
13. Редмон, Дж. YOLO: Унифицированная архитектура детекции объектов / Дж. Редмон, А. Фархад. — Лондон : Springer, 2021. — 312 с.
14. Валлах, Х. Машинное обучение для компьютерного зрения / Х. Валлах. — Бостон : MIT Press, 2020. — 568 с.
15. Кравец, П. Нейросетевые методы в анализе изображений / П. Кравец. — Москва : Бином, 2022. — 410 с.
16. Чжан, Ч. Методы и технологии обработки видеопотоков / Ч. Чжан. — Сингапур : World Scientific, 2021. — 450 с.
17. Шумейкер, Б. Введение в глубокие сверточные сети для анализа изображений / Б. Шумейкер. — Нью-Йорк : CRC Press, 2020. — 380 с.
18. Хартли, Р. Многовидовые геометрические преобразования и приложения / Р. Хартли, Э. Зиссерман. — Кембридж : Cambridge University Press, 2004. — 672 с.
19. Мур, Д. Обработка изображений и машинное зрение / Д. Мур, К. Давенпорт. — Нью-Йорк : McGraw-Hill, 2017. — 560 с.

5.3. Периодические издания

- Информационно-управляющие системы : научно-технический журнал / Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН. — Санкт-Петербург : СПИИРАН, 1996– . — ISSN 1684-8853.
- Искусственный интеллект и принятие решений / Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН. — Москва : ФИЦ ИУ РАН, 2001– . — ISSN 1990-7038.

- Автоматика и телемеханика / Российская академия наук. — Москва : Наука, 1936– . — ISSN 0005-2310.
- International Journal of Computer Vision (IJCV). — Dordrecht : Springer, 1987– . — ISSN 0920-5691.
- Computer Vision and Image Understanding (CVIU). — San Diego : Elsevier, 1994– . — ISSN 1077-3142.
- Pattern Recognition. — Oxford : Elsevier, 1968– . — ISSN 0031-3203.
- Image and Vision Computing. — Amsterdam : Elsevier, 1983– . — ISSN 0262-8856.

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Федеральный портал «Российское образование» (<http://www.edu.ru/>);
- Портал электронных ресурсов ЮФУ (<http://hub.sfedu.ru/>);
- Электронно-библиотечная система Лань (<http://e.lanbook.com/>);
- Информационно-справочная система Twirpx (<https://www.twirpx.com/>);
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (<http://biblioclub.ru/>);
- Электронная библиотека (<http://www.rus-lib.ru/>);
- НОУ ИНТУИТ (<http://www.intuit.ru/>);
- Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru/>).

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office, PowerPoint

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
2	Практические занятия	лаборатория информационных технологий	– персональный компьютер с ОС Windows / Linux; – процессор не ниже Intel Core i5 / AMD Ryzen 5; – оперативная память не менее 8 ГБ (16 ГБ рекомендуется); – доступ в Интернет; – устройство вывода (монитор, наушники/акустика). – веб-камера для работы с живыми видеопотоками; – Python 3.8+ – OpenCV (cv2) — библиотека компьютерного зрения. – NumPy, SciPy, Matplotlib, Pillow — инструменты научных расчётов и визуализации. – Jupyter Notebook / JupyterLab — среда выполнения ноутбуков. – FFmpeg — обработка видеопотоков и конвертация. – OpenCV Video I/O модуль. – PyTorch или TensorFlow — использование предобученных моделей. – Torchvision / Ultralytics YOLO / HuggingFace Hub — доступ к моделям CV. – ONNX Runtime / TensorRT — оптимизация инференса. – Git, GitHub/GitLab — управление версиями. – Visual Studio Code / PyCharm;

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
3	Самостоятельная работа	лаборатория информационных технологий	– персональный компьютер с ОС Windows / Linux; – процессор не ниже Intel Core i5 / AMD Ryzen 5; – оперативная память не менее 8 ГБ (16 ГБ рекомендуется); – доступ в Интернет; – устройство вывода (монитор, наушники/акустика). – веб-камера для работы с живыми видеопотоками; – Python 3.8+ – OpenCV (cv2) — библиотека компьютерного зрения. – NumPy, SciPy, Matplotlib, Pillow — инструменты научных расчётов и визуализации. – Jupyter Notebook / JupyterLab — среда выполнения ноутбуков. – FFmpeg — обработка видеопотоков и конвертация. – OpenCV Video I/O модуль. – PyTorch или TensorFlow — использование предобученных моделей. – Torchvision / Ultralytics YOLO / HuggingFace Hub — доступ к моделям CV. – ONNX Runtime / TensorRT — оптимизация инференса. – Git, GitHub/GitLab — управление версиями. – Visual Studio Code / PyCharm;

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает последовательное изучение теоретического материала, выполнение практических заданий и проектных элементов, направленных на формирование компетенций в области обработки изображений, анализа видеопоследовательностей и разработки систем компьютерного зрения.

Методические указания включают рекомендации по изучению материала, выполнению заданий, подготовке отчётов, взаимодействию с преподавателем и организации самостоятельной работы.

Изучение курса следует начинать с фундаментальных понятий цифровой обработки изображений (фильтрация, преобразования, морфология), так как они являются базой для всего последующего материала, включая анализ видео и применение нейросетевых моделей. При чтении лекционного материала рекомендуется:

- фиксировать основные определения и алгоритмы;
- составлять собственные схемы и диаграммы обработки данных;
- выносить формулы в отдельный конспект;
- отмечать взаимосвязи между методами и их назначение.

Для лучшего понимания алгоритмов следует сопоставить: области применения, вычислительную сложность, чувствительность к шуму и параметрам, ограничения на реальных данных.

В ходе изучения темы видеоаналитики следует обращать внимание на переход от обработки одиночного изображения к временной последовательности — это ключевое отличие анализа видео.

Практические занятия направлены на прямую реализацию алгоритмов, изученных на лекциях, поэтому перед каждым занятием необходимо заранее ознакомиться с теорией.

Перед выполнением практической работы следует:

- прочитать условие и определить входные данные;
- разобрать, какие этапы обработки изображения необходимы;
- реализовать решение по шагам (поэтапный дебаг — обязателен);
- провести визуальный и количественный анализ результата;
- сделать выводы о применимости метода.

При выполнении практических заданий рекомендуется:

- изменять параметры алгоритмов и анализировать влияние;
- тестировать алгоритмы на нескольких типах изображений;
- сравнивать результаты различных методов.

При работе с видеопоследовательностями важно уделять внимание: скорости обработки, устойчивости детекции, влиянию качества входного видео на итоговый результат.

Самостоятельная работа включает: выполнение небольших экспериментов, разработку мини-проектов, подготовку отчётов и презентаций, анализ ошибок алгоритмов, изучение дополнительной литературы.

Особое внимание следует уделить: корректной визуализации результатов, выбору метрик оценки качества, проверке воспроизводимости решения (fix seed, фиксированные параметры).

Работа с исходным кодом должна вестись через **Git** с обязательным ведением истории изменений.

Для зачёта в 6 семестре:

- повторить ключевые алгоритмы обработки изображений;
- выполнить все практические задания;
- подготовить мини-проект;
- уметь объяснить отличие методов фильтрации, сегментации и выделения признаков.

Для защиты проекта в 7 семестре:

- уметь построить полный пайплайн анализа видео;
- обосновать выбор алгоритмов и инструментов;
- уметь продемонстрировать работу сервиса анализа видео;
- представить отчёт, включающий: описание задачи, методы, результаты, метрики, код.

Следует регулярно обновлять библиотеки (OpenCV, NumPy, PyTorch/TensorFlow), фиксируя версии для reproducibility. Рекомендуется создание виртуальных окружений (venv/conda) для каждого проекта. При работе с ML-моделями следует соблюдать: использование GPU при наличии, контроль использования оперативной памяти, мониторинг FPS и задержек при анализе видео.

При создании REST-сервисов важно: тестировать API в Postman / cURL, логировать ошибки и ключевые шаги пайплайна, обеспечивать устойчивость работы сервиса при вариативности входных данных.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	DL-3.1. Применяет (проводя выбор и эксперименты) известные алгоритмы и библиотеки компьютерного зрения, предобученные глубокие нейросетевые модели для прикладных задач анализа изображений и видеопотока, при необходимости дообучая и валидируя на собственных наборах данных DL-3.2. Определяет стек технологий, методов и алгоритмов для построения продуктов с компьютерным зрением (системы видеоаналитики, поисковые системы по изображениям и т.д.) DL-3.3. Имплементирует известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных, строит пайплайны обучения моделей и развертывания сервисов компьютерного зрения в продуктивной среде	– итоговое практическое задание (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

8.2. Контрольная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): Реализация проекта

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Введение в компьютерное зрение.
- Цифровые изображения.
- Преобразования изображений и гистограммные методы.
- Нелинейные методы фильтрации
- Частотный анализ изображений
- Морфология изображений
- Выделение границ и углов
- Локальные дескрипторы и сопоставление
- Регистрация изображений
- Основы сегментации изображений

Форма обучения: очная

Проект «Алгоритмическая обработка изображений»

Студент должен:

- разработать комплексный пайплайн обработки изображений;
- обосновать выбор алгоритмов;
- провести эксперименты и визуализировать результаты.

Задачи проекта:

- Выполнить предобработку изображений.
- Выделить информативные признаки.
- Провести сегментацию или регистрацию изображений.
- Оценить результаты (SSIM, PSNR, IoU).

Оцениваемые индикаторы: DL-3.1, DL-3.2.

Критерии для мини-проекта (6 семестр)

Критерий	Описание
Логика построения пайплайна	корректность, последовательность шагов

Правильность реализации алгоритмов	соответствие теории
Анализ качества результатов	наличие метрик и выводов
Обоснование выбора методов	связь целей и инструментов
Аккуратность визуализаций	качество графиков и изображений

8.3. Контрольная работа №2

Тип оценочного средства (предмет контроля): Реализация проекта

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Основы видеоаналитики: структура видеопотока
- Детекция движения в видеопоследовательности
- Оптический поток
- Трекинг объектов
- Стабилизация видео и регистрация кадров
- Пайплайны обучения моделей компьютерного зрения
- Использование предобученных моделей CV
- Экспорт и оптимизация моделей CV
- Развёртывание сервисов компьютерного зрения
- Система анализа видео

Форма обучения: очная

Итоговый проект «Система анализа видеопоследовательности»

Студент реализует систему, включающую:

- Захват и предобработку видеопотока (конвертация, нормализация, удаление шума).
- Анализ движения (background subtraction, optical flow).
- Трекинг объектов (KLT, Meanshift, Camshift или иной метод).
- ML-компонент (при необходимости) использование предобученной модели детекции/классификации.
- Архитектуру пайплайна включающего модули обработки.
- Развёртывание сервиса REST API → Docker контейнер → тестирование.

Проверяемые индикаторы: DL-3.1, DL-3.2, DL-3.3

Критерии итогового проекта (7 семестр)

Критерий	Вес
Архитектура CV-системы	20%
Корректность реализации алгоритмов (движение, трекинг)	25%
Работа ML-компонента (при необходимости)	15%
Оптимизация пайплайна	10%
Развёртывание сервиса (Docker + API)	20%
Презентация и отчёт	10%